盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“3·27”其他伤害一般事故调查报告

盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“3·27”

其他伤害一般事故调查组

2023 年 5 月 23 日

目　　录

一、事故基本情况.....1
（一）工程概况.....1
（二）事故相关单位情况.....3
（三）事故设备情况.....6
二、事故发生经过和事故救援情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）事故救援及报告情况.....9
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....10
（一）人员伤亡情况.....10
（二）直接经济损失.....10
四、事故发生的原因和事故性质.....10
（一）事故现场情况.....11
（二）调查综合情况.....13
（三）事故发生的原因.....14
（四）事故性质.....15
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....16
（一）建议给予处理的责任单位.....16
（二）建议给予处理的责任人员.....17
（三）建议依企业内部规章制度处理的人员.....18
六、相关部门履职情况.....19
七、事故防范措施和整改建议.....19

盐田区港嶂拔翠园项目主体工程“3·27”其他伤害一般事故调查报告

2023年3月27日7时40分左右，在盐田区盐田街道永安路2号，港嶂拔翠园项目主体工程1栋C座地下负2层，电梯与步梯之间的通道内，消防专业分包单位深圳市湛艺建设集团有限公司的1名施工人员，在操作剪叉升降式高空作业平台通过一门洞时，胸、颈部被挤（剪）压在平台上部护栏与门洞上沿之间，导致受伤。截至调查报告完成日期，事故直接损失约19.71万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、市住房和建设局、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、区总工会组成的盐田区港嶂拔翠园项目主体工程“3·27”其他伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、聘请专家技术分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）工程概况

港嵘拔翠园主体工程项目，原称“盐田区盐田街道鸿基出口监管仓库城市更新项目”（2021 年 4 月 27 日更名），位于盐田区盐田街道永安路 2 号（永安路与明珠大道交汇西南侧）。是一个以地下车库、地上商业和住宅为一体的大型综合保障性住宅楼群。工程总用地面积 3.78 万㎡，总建筑面积约 32.82 万㎡，其中地上建筑面积约 24.69 万㎡，地下建筑面积约 8.14 万㎡。工程建筑共分为 1 栋、2 栋和一所幼儿园总共 13 座建筑，其中 1 栋有 A、B、C、D、E、F、G、H 共 8 座，2 栋有 A、B、C、D 共 4 座建筑。1 栋、2 栋的 12 座建筑分 34 层至 50 层不等，屋面高度 98.95m 至 149.85m。地下有 2-3 层，地下 3 层为全埋地下室车库及设备房，地下 1、2 层为半埋式地下车库及设备房。建筑为一类民用建筑，结构形式为框架剪力墙。开工日期为 2023 年 2 月 21 日，计划竣工日期 2024 年 4 月 30 日。该项工程的质量和安全监督部门是深圳市建筑工程质量安全监督总站。

事故发生位置位于 1 栋 C 座地下负 2 层，层高 3.9m。截止到事发时，项目总工程量已完成约 45%，事发施工作业内容为地下室消防系统穿线及安装。（见图 1）



图 1　港嵘拔翠园项目平面图

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

深圳市华嵘投资控股有限公司，企业类型：有限责任公司，民营企业，统一社会信用代码：91440300MA5FDEKY48，成立日期：2018 年 11 月 12 日，法定代表人：陈可礼，企业地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 26 栋 7 层（精茂城 706），所属行业为房地产业，经营范围包含：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;装修装饰工程;建材销售。

2.总承包单位

中国一冶集团有限公司，由中国冶金科工股份有限公司

控股，隶属于中国五矿集团有限公司，为国资委 100%控股的央企，注册资本：贰拾亿零壹仟玖佰零贰万元（人民币），类型：其他有限责任公司，成立日期：1990 年 9 月 25 日，统一社会信用代码：91420100177727556，法定代表人：陈阳 。住所：湖北省武汉市青山区 36 街坊（青山区工业路 3 号一冶科技大楼）。2023 年 2 月 10 日，取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D142002371，有效期：2023 年 12 月 31 日，资质等级：建筑工程施工总承包特级等。2022 年 11 月 14 日，取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（鄂）JZ 安许可证字[2005]0000182，有效期至 2025 年 11 月 4 日。

2020 年，中国一冶集团有限公司与深圳市华嵘投资控股有限公司签订了《盐田区盐田街道鸿基出口监管仓库城市更新项目施工合同》，合同价为 222211.89 万元（人民币），合同编号：27AYX200120S00，工程承包范围：包含地下室施工、土石方、基坑支护、工程桩、主体工程、二次精装修、园林园建工程等。项目经理胡某嵘。

3.专业分包单位

深圳市湛艺建设集团有限公司，注册资本：肆仟万元（人民币），类型：有限责任公司，民营企业，成立日期：2003 年 11 月 21 日，统一社会信用代码：91440300755684834E，法定代表人：何康喜，住所：深圳市福田区沙头街道富强路 4001 号深圳文化创意园 311 栋 F501。2022 年 11 月 21 日，取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证

书》，证书编号：D244010878，有效期至 2023 年 12 月 31 日，资质等级：消防设施工程专业承包一级等。2021 年 4 月 21 日，取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ 安许可证字[2021]021507 延，有效期至 2024 年 4 月 21 日。

2022 年 11 月 1 日，深圳市湛艺建设集团有限公司与中国一冶集团有限公司签订了《港嵘拔翠园-消防工程专业分包合同》，合同总金额 6411.35 万元（人民币），合同编号：27AYX200120S00，分包工程范围：港嵘拔翠园 1 栋、2 栋共 12 座建筑及其幼儿园的消防器具、设备、管材的安装。项目经理崔某。

4.监理单位

深圳市九州建设技术股份有限公司，类型：有限责任公司（非上市、自然人投资或控股），民营企业，成立日期：1991 年 9 月 19 日,统一社会信用代码:91440300192360878C，法定代表人：张印发，住所：深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B 座 17 层 1701、1710 号，主要经营范围：从事建设工程全过程的技术服务，专业提供工程咨询、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理、项目代建、工程质量安全评价、工程检测、物业顾问、项目总承包等业务。2021 年 7 月 7 日,取得由广东省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等，证书编号：E244011548，有效期至 2026 年 6 月 15 日。

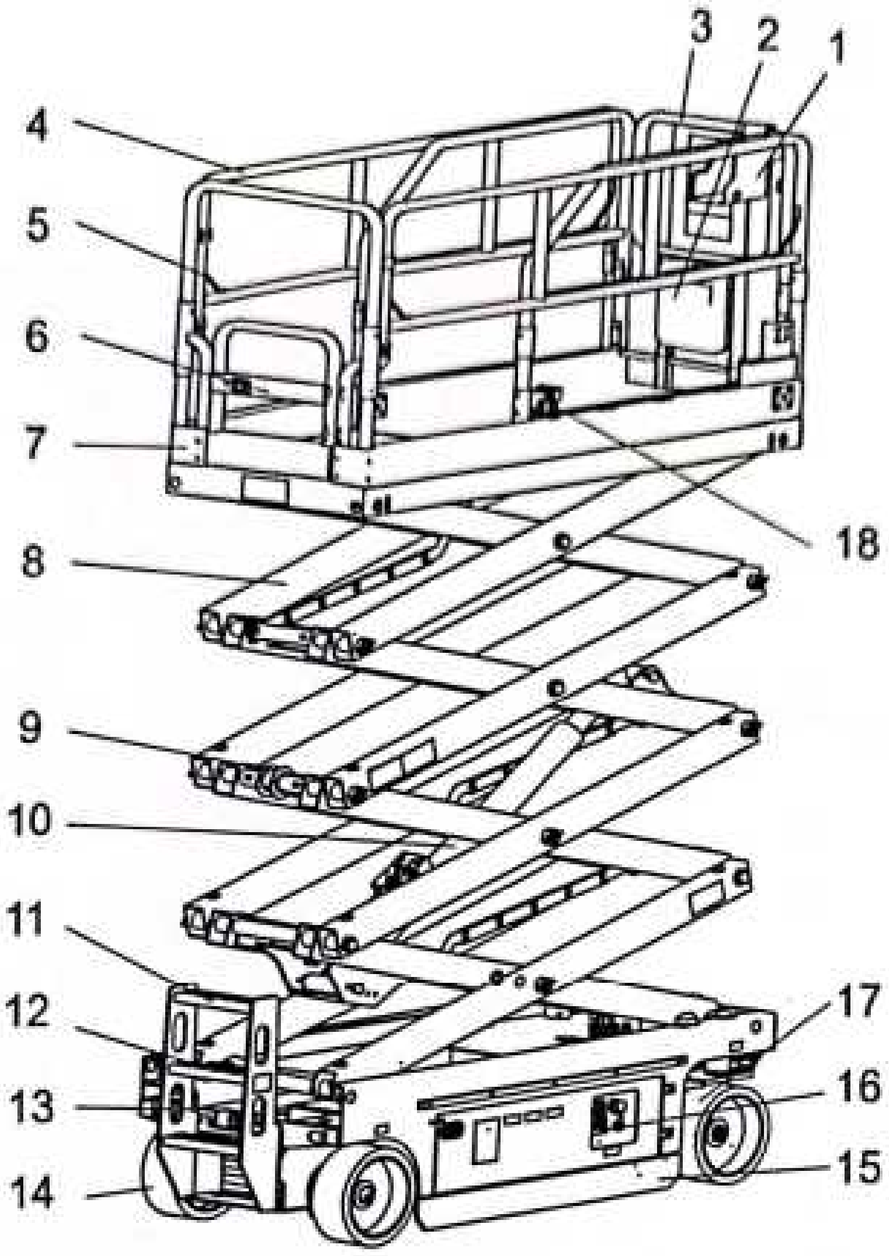
2020 年 3 月，深圳市九州建设技术股份有限公司与深圳市湛艺建设集团有限公司签订了《盐田区盐田街道鸿基出口监管仓库城市更新项目的服务合同》，合同工程监理费金额为 980 万元（人民币）。监理项目负责人（总监理工程师）古某明。

（三）事故设备情况

涉事设备全称为“剪叉升降式高空作业平台”（以下简称“平台”），型号规格：ZS0607HD，生产日期：2021年8月21日,合格证号：0775300001M002801，整机重量：1425kg，整机宽度：0.76m，收起时长度：1.85m，工作时最大高度：7.87m，收起时最大高度：2.20m，防护栏高度：1.10m，最大装载量：230kg，行驶速度（收起时的最大值）：3.5km/h，制造单位：中联重科股份有限公司。2023年3月18日，深圳市湛艺建设集团有限公司与通冠机械股份有限公司签订了6台设备的《设备租赁合同》，设备于3月18日进入施工现场。（见图2、3）



图 2　涉事剪叉升降式高空作业平台实物图



序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	平台控制器	7	固定平台	13	手动泵（仅 HD 车）
2	手册储存箱	8	剪叉臂	14	非转向轮
3	延伸平台	9	安全臂	15	坑洞保装置
4	平台护栏	10	举升油缸	16	地面控制
5	平台锚固点	11	入口梯子	17	转向轮
6	平台入口门	12	充电器	18	脚踏开关

图 3　涉事剪叉升降式高空作业平台组成图

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 3 月 27 日 7 时 30 分左右，深圳市湛艺建设集团有限公司港嵘拔翠园消防分包项目员工涂某龙（男，23 岁）和工作搭档莫某东（男，28 岁），在开完早班会后，按照项目部的工作安排，来到 1 栋 C 座地下负 2 层进行消防系统信号线穿线敷设工作。两人来到地下室 2 层后将正在充电的平台拔掉电源后，开到各自的作业区域开展工作，作业区照明

线路故障，无照明灯光。莫某东打着手机照明操作平台先来到位于风机房自己的工位，等待涂某龙从距离其约 16m 远的工位穿线过来。7 时 40 分左右，在等待几分钟后仍无看到有线穿过来后，莫某东去涂某龙的工位去查看，在走过一道口时发现道口内约 5m 的地方有辆平台停在那里(有车灯闪亮)，就走过去查看，看到地上有个手机，手机的电筒朝上亮着，涂某龙被夹在平台护栏和门洞上沿之间。莫某东大声喊涂某龙，但未见其回答，意识到出事了。

（二）事故救援及报告情况

莫某东意识到出事后，急忙喊距离事发点约 10m 地方的几个木工来救援。来到现场后救援人员拿起铁杠将高空作业平台另一端上抬，使卡人一端的间隙变大，莫某东上到平台上将涂某龙从卡着的地方抱到平台面上放下，几个救援人员上来将涂某龙抬下平台放在地下。7 时 53 分莫某东拨打了 120 电话请求救护。有一名救援人看到伤者没有了呼吸后开始做心肺复苏，经过几分钟的心肺复苏后涂某龙恢复了呼吸，但仍处于昏迷状态。8 时 06 分，救护车赶到事发现场，医护人员对伤者进行了紧急救护后抬上救护车。8 时 20 分左右，救护车载着伤者驶离事发工地，8 时 45 分到达盐田区人民医院（沙头角院区）急诊室抢救。

2023 年 3 月 27 日 7 时 45 分，莫某东拨打班长韩某双的电话，告知事故情况；7 时 55 分，韩某双给消防分包单位现场负责人李某明打电话报告；8 时 10 分左右，李某明向总包的安全主任赵某打电话报告了事故情况；8 时 20 分，赵某将

此事当面告知了项目部综合办公室主任罗某德，但未按规定上报项目经理。3 月 27 日 17 时 59 分，深圳市公安局盐田分局接到有人受伤的 110 报警电话，18 时左右，盐田派出所将报警信息告知盐田街道办；21 时 09 分，盐田街道办事处到事发现场落实情况后报区总值班室。区总值班室接报后，区应急管理局、区住房和建设局、盐田公安分局，盐田街道办事处等部门（单位）第一时间赶到事发地点，封锁现场，开展应急处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1 人受伤。伤者涂某龙，男，23 岁，广东省雷州市客路镇人，2023 年 2 月 21 日与深圳市湛艺建设集团有限公司签订了简易劳动合同，合同期限至 2023 年 10 月 30 日，工种：消防弱电。伤情经盐田区人民医院（沙头角院区）诊断：1.胸部挤压伤；2.创伤性窒息；3.呼吸心跳骤停；4.心脏停搏复苏成功；5.代谢性酸中毒。经过住院治疗，截至报告完成日期，伤者仍在医院治疗中，尚存上肢抬起障碍、颈部疼痛、记忆断层、记忆力减退等症状。

（二）直接经济损失

截至调查报告完成日期，事故造成直接经济损失约 19.71 万元，主要为医疗费约 17.2 万元，其他为事故处理事务性费用。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故现场情况

1.事发点位于港嵘拔翠园1栋C座负二层的消防电梯房与步梯房入口之间的走道内，走道呈西南、东北方向布局；涉事剪叉式高空作业平台处于完全降下状态，顺走道方向停在西南端的一个门洞下。

2.门洞高为2.3m，宽为1.2m,墙厚为0.25m;平台留在门洞西南、东北两端的体长分别为1.04m、0.26m；平台护栏距门洞上沿的距离为0.05m，距门洞两侧的距离均为0.21m；平台头部（平台头部下前轮可转向）朝向东北方向。

3.平台上的护栏内，放有花绞线若干卷，平台护栏上挂有花绞线1卷；平台靠头部的护栏上安装有平台控制器。

4.事故发生时因工作照明（LED灯带）电源故障，照明灯未亮，事发周围黑暗；平台头部地下有一手机掉落，手机上的“电筒”处于打开状态，光照方向朝上。

5.伤者的胸（颈）、背部被卡在平台头部上方的横向护栏与门洞上沿之间，面向东北朝下。

6.事故时无其它人员目击，事发点及周边均未安装视频监控，无事故发生时相关视频资料。

（见图4、5）



图4 涉事高空作业平台前端环境图

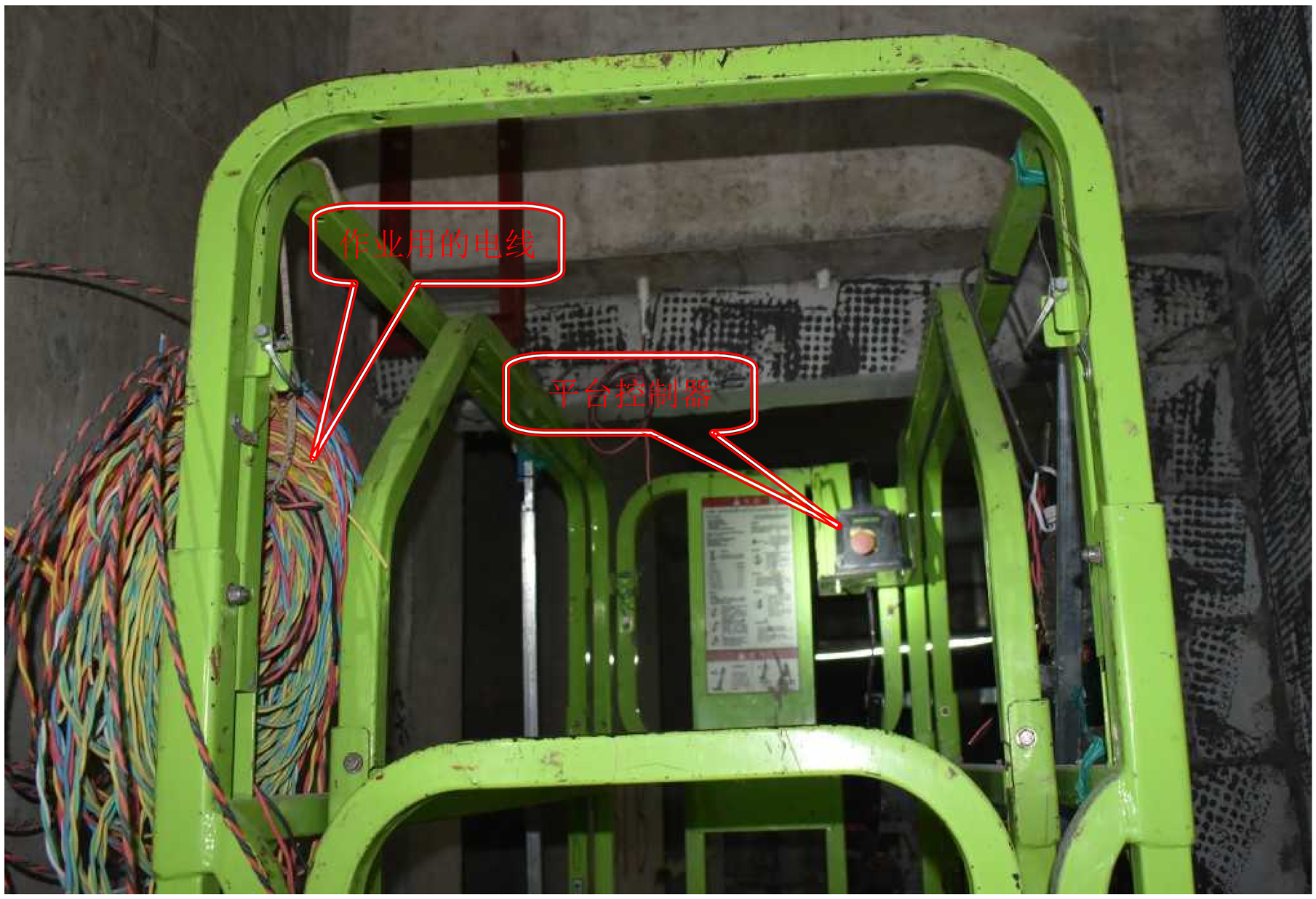


图5 涉事高空作业平台末端情况图

从以上现场情况可以知：现场当时无照明，不便于观察周围的情况；事发时平台正在过尺寸狭窄的门洞；受伤人员的胸（颈）部被夹在平台护栏与门洞上沿之间；根据伤者受力情况，平台的移动方向为后退方向。

（二）调查综合情况

3 月 27 日 7 时 30 分左右，涂某龙操作平台驶向工作位置，由于现场缺少照明未看清道路，过早转弯误进入到了电梯房和步梯之间的通道内，当驶过一门洞后，发现行驶路线错误后停下，决定原路退回。在操作平台退出门洞过程中，由于操作失误，导致胸（颈）部前后部被挤（剪）压在平台护栏与门洞上沿之间，意识丧失，握着控制手柄的手松开，平台停下，事故发生。（见图 6、7）

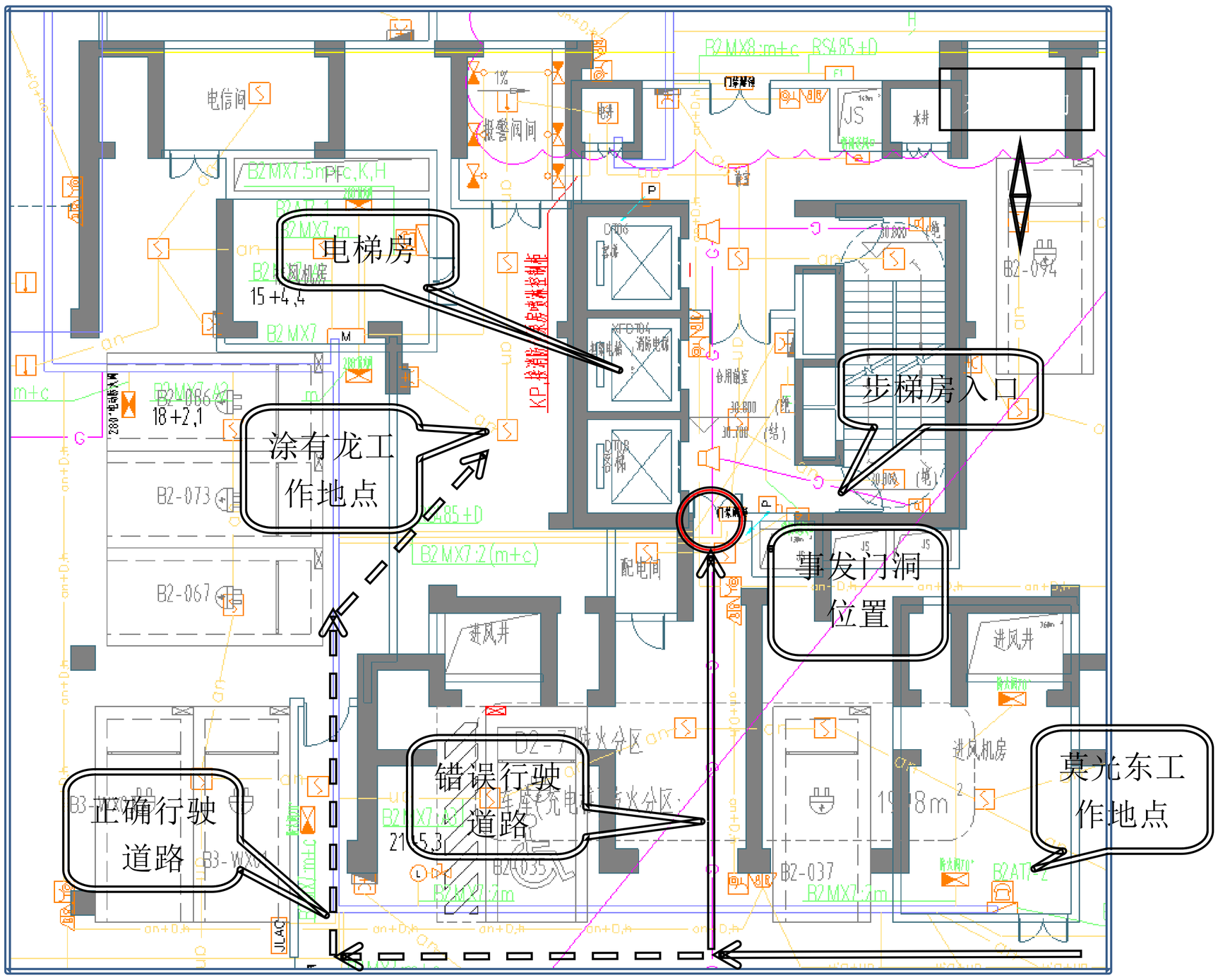


图6 事发地点平面示意图

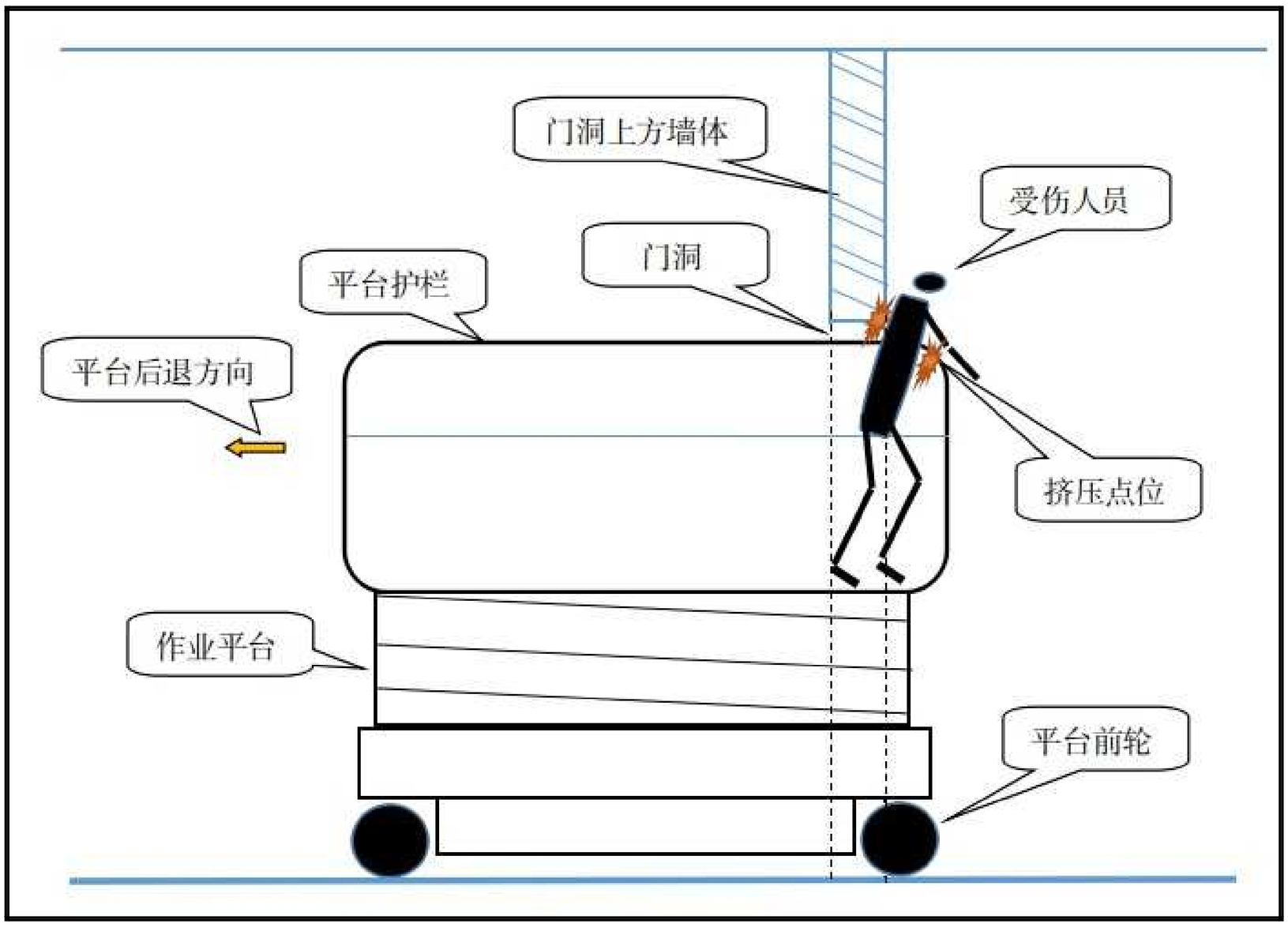


图 7 事故发生情况示意图

（三）事故发生的原因

综合以上事故调查及分析的情况，事故原因如下：

1. 直接原因

在照明不满足生产条件的情况下，作业人员安全意识淡薄，盲目驾驶平台，操作中未注意观察周围的安全环境，与障碍物保持安全距离，导致挤压受伤。

2. 间接原因

（1）专业分包单位：一是未建立健全单位的安全生产责任制，负责港嵘拔翠园项目现场的“生产经理”岗位缺少安全生产责任制；二是在公司层面未按规定设置安全机构或专职安全管理人员，安全监管缺失，未能有效组织开展对在建工程项目安全生产管理情况，以及项目负责人、项目专职安全生产管理人员履责情况的监督检查。三是公司备案、上

报的港嵘拔翠园工程项目经理、安全员未参加工程项目的工作例会，未对工程项目的施工安全进行有效管理，未尽到项目安全管理人员职责。四是新设备（平台）使用前未对操作人员进行安全操作培训教育，操作人员对新设备不了解、不掌握，直接影响了设备的安全操作。五是公司现场安全管理缺失，平台作业未按设备操作手册和操作规程的要求配置监护人员。

（2）总包单位：一是对专业分包单位的安全管理松懈，未对分包单位的安全生产管理情况开展有效的考核，无视项目经理、安全员不参加工作例会、不履职等安全管理的严重问题，依然予以考核通过，默认在无专职安全管理人员的情况下由“生产经理”对项目安全施工全权管理。二是安全管理人员开展现场安全检查不到位，对施工现场存在的未按要求配备监护人而进行平台作业的安全事故隐患，及时有效制止和处理。

（3）监理单位：一是对发现的分包单位的项目经理、安全员不参加工作例会、不现场履职等安全事故隐患，未采取有效措施制止和处理。二是监理人员对高空作业平台设备操作的安全条件不掌握、不了解，未对存在的平台操作无监护人的安全事故隐患进行制止。三是未对涉事设备的操作培训教育、现场交底进行监督检查。

（四）事故性质

综上所述，事故调查认定，盐田区港嵘拔翠园项目主体工程“3·27”其他伤害一般事故，是一起因作业人员安全

意识淡薄、盲目作业，相关单位未有效履行安全生产主体责任、安全管理缺失而导致的生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议给予处理的责任单位

1.深圳市湛艺建设集团有限公司，作为消防专业分包单位，未认真履行企业的安全生产主体责任，公司未按规定设立安全管理机构，配备专职安全生产管理人员；未落实建设工程项目专职安全生产管理人员委派制度，工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督；公司未有效检查项目负责人、项目专职安全生产管理人员履职情况；在采用新设备时，未对作业人员进行相应的安全生产培训教育和安全技术交底。

公司对事故负有责任，建议由市住房和建设部门依据相关法律法规进行处理。

2.中国一冶集团有限公司，作为工程项目的总包单位，未认真履行企业的安全生产主体责任和总包责任，未按照国家相关法规制定单位的事故上报制度，未按规定上报事故；未对分包单位的安全生产管理情况开展有效的考核，发现分包存在的事故隐患时，未及时采取技术、管理措施消除事故隐患，预防事故发生。

公司对事故负有责任，建议由市住房和建设部门依据相关法律法规进行处理。

3.深圳市九州建设技术股份有限公司，作为工程项目的监理单位，对发现的分包单位的项目经理、安全员不参加工

作例会、不履行安全管理职责等安全事故隐患，未采取有效措施；现场安全监管不到位，未对存在的平台操作无监护人的安全事故隐患进行制止，未尽到安全监理责任。

其违反了相关管理规定，建议由市住房和建设部门依据相关法律法规进行处理。

（二）建议给予处理的责任人员

1. 吴某恒，男，46 岁，党员，深圳市湛艺建设集团有限公司总经理，作为企业主要负责人，未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

其未认真履行企业主要负责人的安全生产管理职责，对事故负有领导责任，建议由应急管理部门依据相关法律法规进行处理。

2. 胡某嵘，男，36 岁，中国一冶集团有限公司港嵘拔翠园项目经理，作为工程项目的负责人，未及时处理安全管理中存在的问题和施工现场存在的安全事故隐患，督促整改分包项目负责人、安全员不履职问题；未尽到有效对分包单位的安全生产管理情况进行考核的责任。

其未认真履行项目负责人的安全生产管理职责，对事故负有管理责任，建议由应急管理部门依据相关法律法规进行处理。

3. 古某明，男，51 岁，深圳市九州建设技术股份有限公司港嵘拔翠园项目总监理工程师，未有效组织检查施工单位

现场安全生产管理体系的建立及运行情况，对项目存在的分包单位项目经理、专职安全员未到施工现场履职的安全事故隐患采取有效管控措施。

其未按规定履行项目总监理工程师职责，对事故负有管理责任，建议由市住房和建设部门依据相关法律法规进行处理。

（三）建议根据企业内部规章制度处理的人员

1.涂某龙，男，23岁，伤者，深圳市湛艺建设集团有限公司港嵘拔翠园消防专业分包项目消防班员工，安全意识淡薄，在发现现场存在无照明的事故隐患情况下，未及时上报单位处理；盲目作业，操作平台时未注意观察周围障碍并采取有效避让措施，导致受伤，未认真履行从业人员的责任，对事故负有直接责任。

2.崔某，男，37岁，深圳市湛艺建设集团有限公司港嵘拔翠园消防专业分包项目经理，长期脱岗，未有效履行项目经理的项目施工管理职责。

3.曾某秀，男，36岁，深圳市湛艺建设集团有限公司港嵘拔翠园消防分包项目专职安全员，长期脱岗，未有效履行项目专职安全员的安全管理职责。

建议由深圳市湛艺建设集团有限公司根据公司内部相关规定对涂某龙、崔某、曾某秀进行处理。

4.赵某，男，53岁，中国一冶集团有限公司港嵘拔翠园项目部安全主任，未有效履行依法上报生产安全事故职责；未对检查中发现的分包单位高空作业平台操作未配置监护

人员的安全事故隐患实施有效处理；未履行专职安全管理人员的职责。

建议由中国一冶集团有限公司根据公司内部相关规定对赵阳进行处理。

六、相关部门履职情况

该项目的行业监管部门由市住房和建设局委托“深圳市建筑施工质量安全监督总站”具体实施；属地管理部门为盐田街道办事处。根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38 号）规定，政府相关管理单位人员履职情况，需要时由区纪检监察机关另行独立调查。

七、事故防范措施和整改建议

（一）切实深刻吸取事故教训。事故相关单位根据查明的事故原因，深刻吸取事故教训，严格履行企业的安全生产主体责任，提高全员安全意识，举一反三，严查单位存在的生产安全问题和隐患，制定整改方案，及时落实整改措施，提高施工安全管理水平，防范此类事故的再次发生。

（二）加强专业分包安全责任。专业分包单位应认真落实安全生产主体责任，严格按国家相关规定设置安全管理机构，配置安全管理人员；加强施工项目的组织管理，认真落实施工项目安全管理人员的委派制度，确保项目经理、安全员履行到位，坚决杜绝只挂名不履职现象；认真开展员工安全培训教育，将安全管理制度、操作规程、各类注意事项切

实深入到人心，落实到行动；进一步搞好新设备的操作培训教育，坚决杜绝走过场、办假证，使操作人员切实懂操作、知风险；加强施工现场安全管理，杜绝管理人员的违规组织、违章指挥，及时制止各种违规作业行为；按规定配齐监护人员，把安全措施落实到实处，有效保证各项安全生产条件，切实提高施工安全管理水平。

（三）严格履行总包安全管理。施工总包单位应认真履行工程总包相关职责，加强对分包单位施工过程中的安全生产管理，特别是专职安全管理人员的到位履职情况进行审核，坚决杜绝专职安全管理人员不到位、不履职情形的发生；严格对分包单位施工机械设备的有效管理，从设备入场、人员培训、现场交底逐项落实，避免只看资料不掌握实际的管理方法，将责任落到实处；加强施工现场安全的巡查和监督，及时提醒承包单位工程施工中存在的风险和事故隐患，发现安全问题及时督促整改，杜绝以包代管；根据国家相关法律法规要求，有效制定生产安全事故上报制度，落实各级人员的上报责任，及时上报事故信息。

（四）加强建筑施工安全监理。监理单位应有效履行安全监理职责，提高监理人员的专业素质和安全意识；严格履行对分包单位安全生产体系运作情况的审核监督；督促落实施工机械设备的培训、交底作业制度；加强施工现场的安全监理，杜绝安全检查走过场，及时有效处理施工中存在的违规行为，对于处理不了的及时上报。切实落实工程安全监理职责。

（五）强化工程监督机构管理。工程施工安全监督机构应切实履行政府委托的监管职责，严格按照法律法规要求，对建筑施工单位安全管理人员持证上岗、教育培训情况进行监督检查，对建筑施工企业安全生产管理机构及其专职安全生产管理人员履职情况严格监督检查，杜绝专职安全管理人员不在位、不履职、违规替代等情况。针对性的组织开展施工安全检查，防范事故发生。

（六）加强医疗机构信息报送。各医疗机构应提高对事故伤亡信息的敏感性，有效建立与政府相关部门的联动机制，在收到疑似生产安全伤亡医治信息时，及时报送区应急管理部门（区总值班室）或属地监管部门，有效避免生产安全事故的漏报、迟报、瞒报，不断完善我区的生产安全事故调查处理工作。